LAPORAN TUGAS 5

PEMROGRAMAN SISI KLIEN

Identitas Mahasiswa	Detail
Nama	Rizqy Akbar Dinul Putra
NIM	A11.2020.13139
Program Studi	Teknik Informatika

1. Tujuan Praktikum

- Memahami dan mengimplementasikan pengelolaan State pada React (Array JSON).
- Membangun fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan form pop-up Modal.
- Menerapkan Form Validation untuk data kosong, NIM unique, dan konfirmasi aksi.
- Menggunakan Event Handling (`handleChange` dan `handleSubmit`) untuk pengelolaan form secara dinamis.

2. Source Code

Berikut adalah implementasi kode untuk komponen Modal, halaman Admin, dan Input :

A. Komponen Modal (src/components/Modal.jsx)

Modal.jsx 1 | Admin.jsx | Input.jsx

Tugas > src > components > Modal.jsx > Modal

```jsx
import { useState, useEffect } from "react";  5.1k (gzipped: 2.1k)
import Button from "./Button";
import Input from "./Input";
import Label from "./Label";

export default function Modal({ isOpen, onClose, onSubmit, editData }) {
  // State form lokal
  const [formData, setFormData] = useState({ nim: "", nama: "", status: true });

  // Efek buat ngisi form otomatis kalau lagi mode Edit
  useEffect(() => {
    if (editData) {
      setFormData(editData);
    } else {
      setFormData({ nim: "", nama: "", status: true });
    }
  }, [editData, isOpen]);

  // 1. EVENT HANDLING: handleChange buat nangkep perubahan input
  const handleChange = (e) => {
    const { name, value, type, checked } = e.target;
    setFormData((prev) => ({
      ...prev,
      [name]: type === "checkbox" ? checked : value,
    }));
  };

  // 2. EVENT HANDLING: handleSubmit buat nahan refresh form dan ngirim data
  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    onSubmit(formData); // Kirim data ke Admin.jsx
  };

  if (!isOpen) return null;

  return (
    <div className="fixed inset-0 bg-black bg-opacity-50 flex items-center justify-center p-4
    z-50">
      <div className="bg-white rounded-lg p-6 w-full max-w-md shadow-lg">
        <h3 className="text-xl font-bold mb-4">
          {editData ? "Edit Mahasiswa" : "Tambah Mahasiswa"}
        </h3>
        <form onSubmit={handleSubmit}>
          <div className="mb-4">
            <Label htmlFor="nim">NIM</Label>
            <Input
```

Modal.jsx 1 | Admin.jsx | Input.jsx

Tugas > src > components > Modal.jsx > Modal > useEffect() callback

```jsx
export default function Modal({ isOpen, onClose, onSubmit, editData }) {
                type="text"
                id="nim"
                name="nim"
                value={formData.nim}
                onChange={handleChange}
                placeholder="Masukkan NIM (contoh: A11.2020.13139)"
              />
            </div>
            <div className="mb-4">
              <Label htmlFor="nama">Nama</Label>
              <Input
                type="text"
                id="nama"
                name="nama"
                value={formData.nama}
                onChange={handleChange}
                placeholder="Masukkan Nama Lengkap"
              />
            </div>
            <div className="mb-6">
              <Label
                htmlFor="status"
                className="flex items-center cursor-pointer"
              >
                <input
                  type="checkbox"
                  id="status"
                  name="status"
                  checked={formData.status}
                  onChange={handleChange}
                  className="mr-2 h-4 w-4 text-blue-600 focus:ring-blue-500 border-gray-300
                  rounded"
                />
                <span className="text-gray-700">Status Mahasiswa Aktif</span>
              </Label>
            </div>
            <div className="flex justify-end space-x-2">
              <Button
                type="button"
                onClick={onClose}
                className="bg-gray-500 hover:bg-gray-600"
              >
                Batal
              </Button>
                <Button type="submit" className="bg-blue-600 hover:bg-blue-700">
                  Simpan Data
                </Button>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
    );
}
```

B. Halaman Admin (src/pages/Admin.jsx)

Admin.jsx | Input.jsx

Tugas > src > pages > Admin.jsx > Admin > handleSave

```jsx
import { useState } from 'react';  5k (gzipped: 2.1k)
import { Link } from 'react-router-dom';  211.8k (gzipped: 66.4k)
import Card from '../components/Card';
import Button from '../components/Button';
import Modal from '../components/Modal';

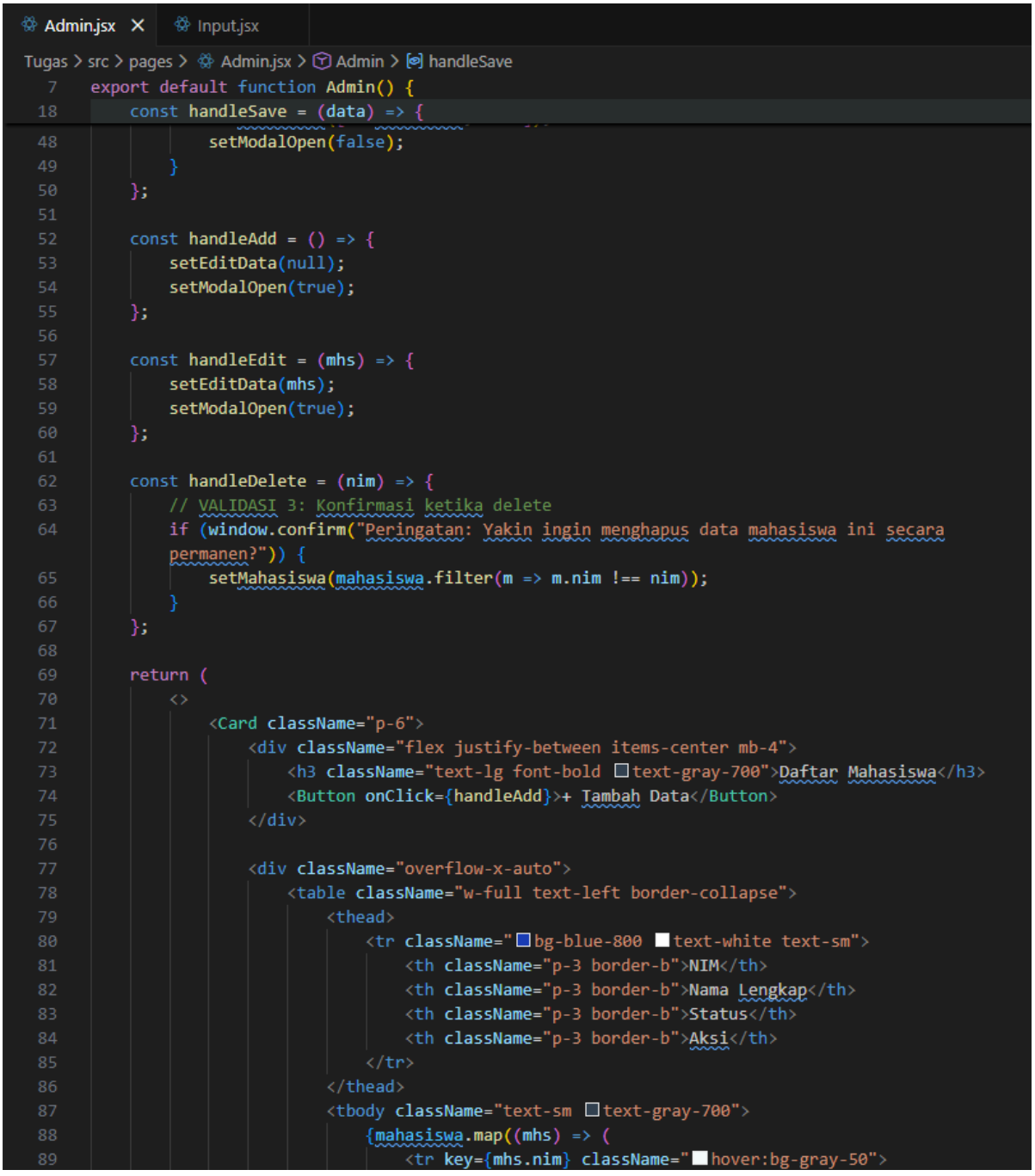
export default function Admin() {
    // STATE sesuai instruksi dosen
    const [isModalOpen, setModalOpen] = useState(false);
    const [editData, setEditData] = useState(null);

    // State mahasiswa awal berupa Array JSON dengan field status
    const [mahasiswa, setMahasiswa] = useState([
        { nim: 'A11.2020.13139', nama: 'Rizqy Akbar Dinul Putra', status: true }
    ]);

    // Fungsi klik Simpan dari Modal
    const handleSave = (data) => {
        // VALIDASI 1: Data kurang terisi
        if (!data.nim.trim() || !data.nama.trim()) {
            alert("Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!");
            return;
        }

        // Cek apakah NIM sudah ada
        const isNimExists = mahasiswa.find(m => m.nim === data.nim);

        if (editData) {
            // VALIDASI 2: Nim unique (Saat Edit)
            if (isNimExists && isNimExists.nim !== editData.nim) {
                alert("Validasi Gagal: NIM sudah terdaftar pada mahasiswa lain!");
                return;
            }
            // VALIDASI 3: Konfirmasi ketika update
            if (window.confirm("Apakah Anda yakin ingin memperbarui data mahasiswa ini?")) {
                setMahasiswa(mahasiswa.map(m => m.nim === editData.nim ? data : m));
                setModalOpen(false);
                setEditData(null);
            }
        } else {
            // VALIDASI 2: Nim unique (Saat Tambah Baru)
            if (isNimExists) {
                alert("Validasi Gagal: NIM sudah terdaftar! Gunakan NIM lain.");
                return;
            }
            // Tambah data baru ke state
```


Admin.jsx
Input.jsx
Tugas > src > pages > Admin.jsx > Admin > handleSave
export default function Admin() {
const handleSave = (data) => {
setModalOpen(false);
}
};
const handleAdd = () => {
setEditData(null);
setModalOpen(true);
};
const handleEdit = (mhs) => {
setEditData(mhs);
setModalOpen(true);
};
const handleDelete = (nim) => {
// VALIDASI 3: Konfirmasi ketika delete
if (window.confirm("Peringatan: Yakin ingin menghapus data mahasiswa ini secara permanen?")) {
setMahasiswa(mahasiswa.filter(m => m.nim !== nim));
}
};
return (
<>
<Card className="p-6">

<h3 className="text-lg font-bold text-gray-700">Daftar Mahasiswa</h3>
<Button onClick={handleAdd}>+ Tambah Data</Button>

<table className="w-full text-left border-collapse">
<thead>
<tr className="bg-blue-800 text-white text-sm">
<th className="p-3 border-b">NIM</th>
<th className="p-3 border-b">Nama Lengkap</th>
<th className="p-3 border-b">Status</th>
<th className="p-3 border-b">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody className="text-sm text-gray-700">
{mahasiswa.map((mhs) => (
<tr key={mhs.nim} className="hover:bg-gray-50">

```
                                <td className="p-3 border-b font-medium">{mhs.nim}</td>
                                <td className="p-3 border-b">{mhs.nama}</td>
                                <td className="p-3 border-b">
                                    <span className={`px-2 py-1 rounded text-xs text-white
                                    {mhs.status ? 'bg-green-500' : 'bg-red-500'}`}>
                                        {mhs.status ? 'Aktif' : 'Non-Aktif'}
                                    </span>
                                </td>
                                <td className="p-3 border-b">
                                    <Link to={`/admin/mahasiswa/${mhs.nim}`}
                                    className="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded
                                    text-xs mr-1 hover:bg-blue-600 inline-block">Detail</
                                    Link>
                                    <button onClick={() => handleEdit(mhs)}
                                    className="bg-yellow-500 text-white px-3 py-1 rounde
                                    text-xs mr-1 hover:bg-yellow-600">Edit</button>
                                    <button onClick={() => handleDelete(mhs.nim)}
                                    className="bg-red-500 text-white px-3 py-1 rounded
                                    text-xs hover:bg-red-600">Hapus</button>
                                </td>
                            </tr>
                        ))}
                        {mahasiswa.length === 0 && (
                            <tr>
                                <td colSpan="4" className="text-center p-4
                                text-gray-500">Belum ada data mahasiswa.</td>
                            </tr>
                        )}
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </Card>

        <Modal
            isOpen={isModalOpen}
            onClose={() => { setModalOpen(false); setEditData(null); }}
            onSubmit={handleSave}
            editData={editData}
        />
    </>
  );
}
```

C. Komponen Input (src/components/Input.jsx)

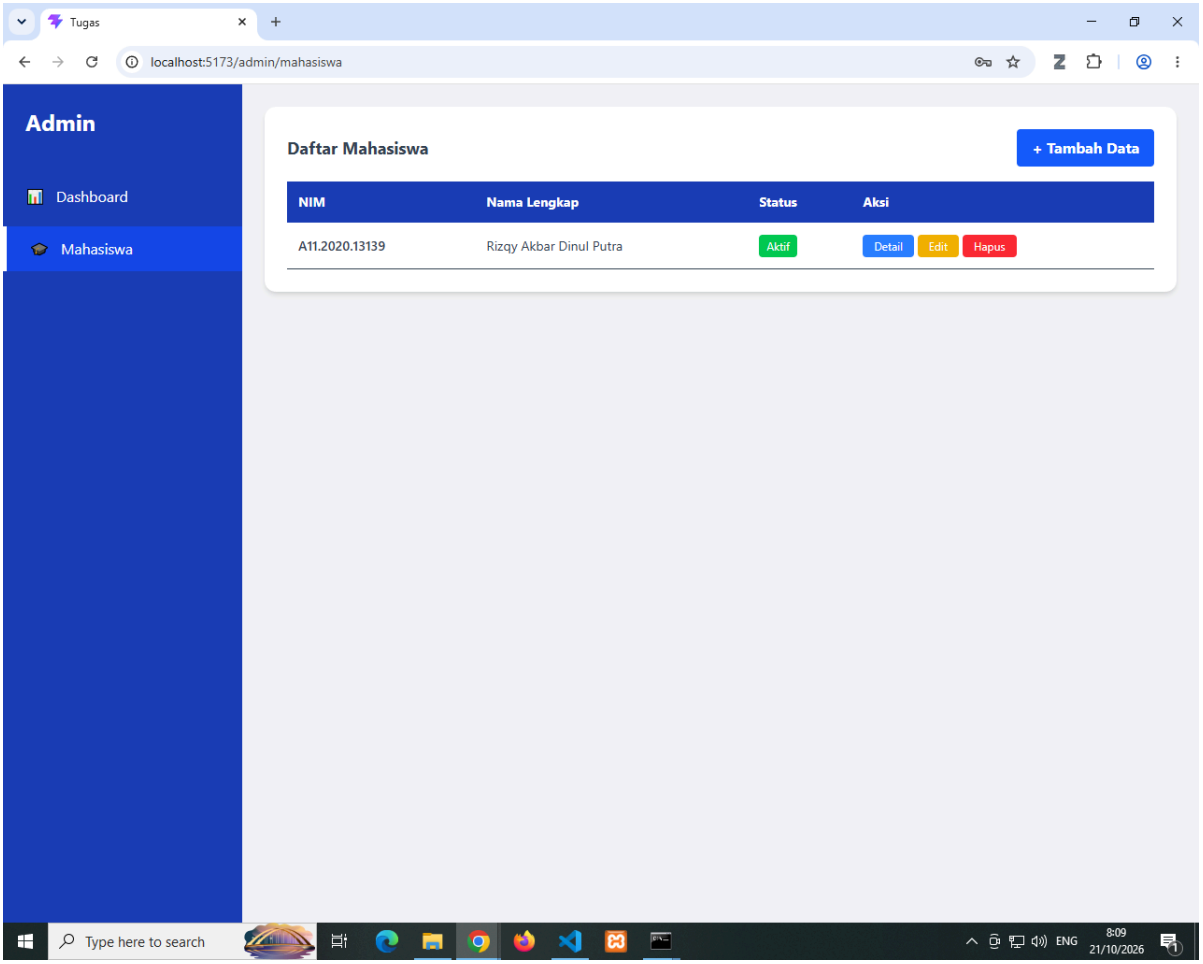
Input.jsx

Tugas > src > components > Input.jsx > Input

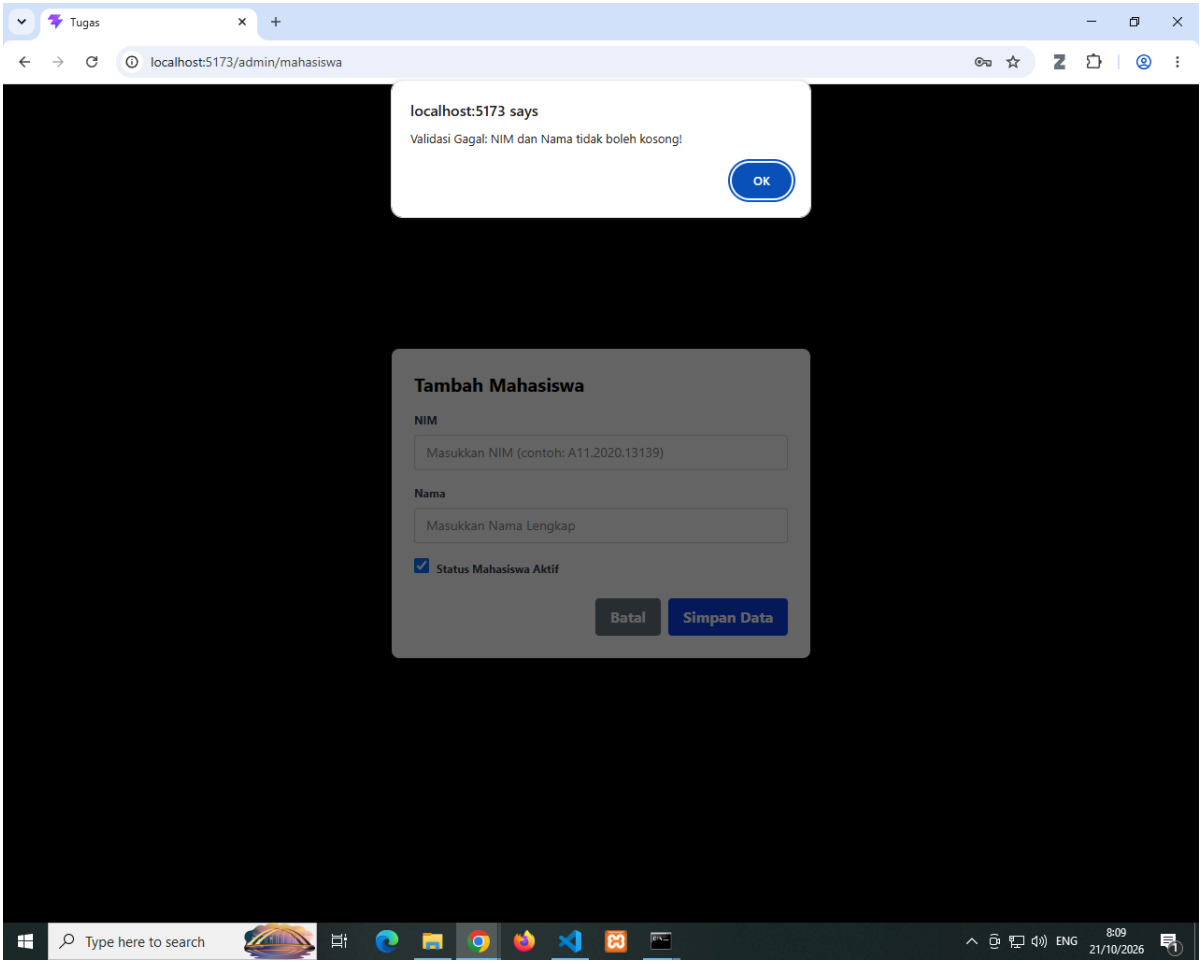
```jsx
export default function Input({ id, name, type, placeholder, value, onChange }) {
    return (
        <input
            id={id}
            name={name}
            type={type}
            placeholder={placeholder}
            value={value}
            onChange={onChange}
            className="border border-gray-300 rounded w-full py-2 px-3 text-sm
            focus:outline-none focus:border-blue-500"
        />
    );
}
```

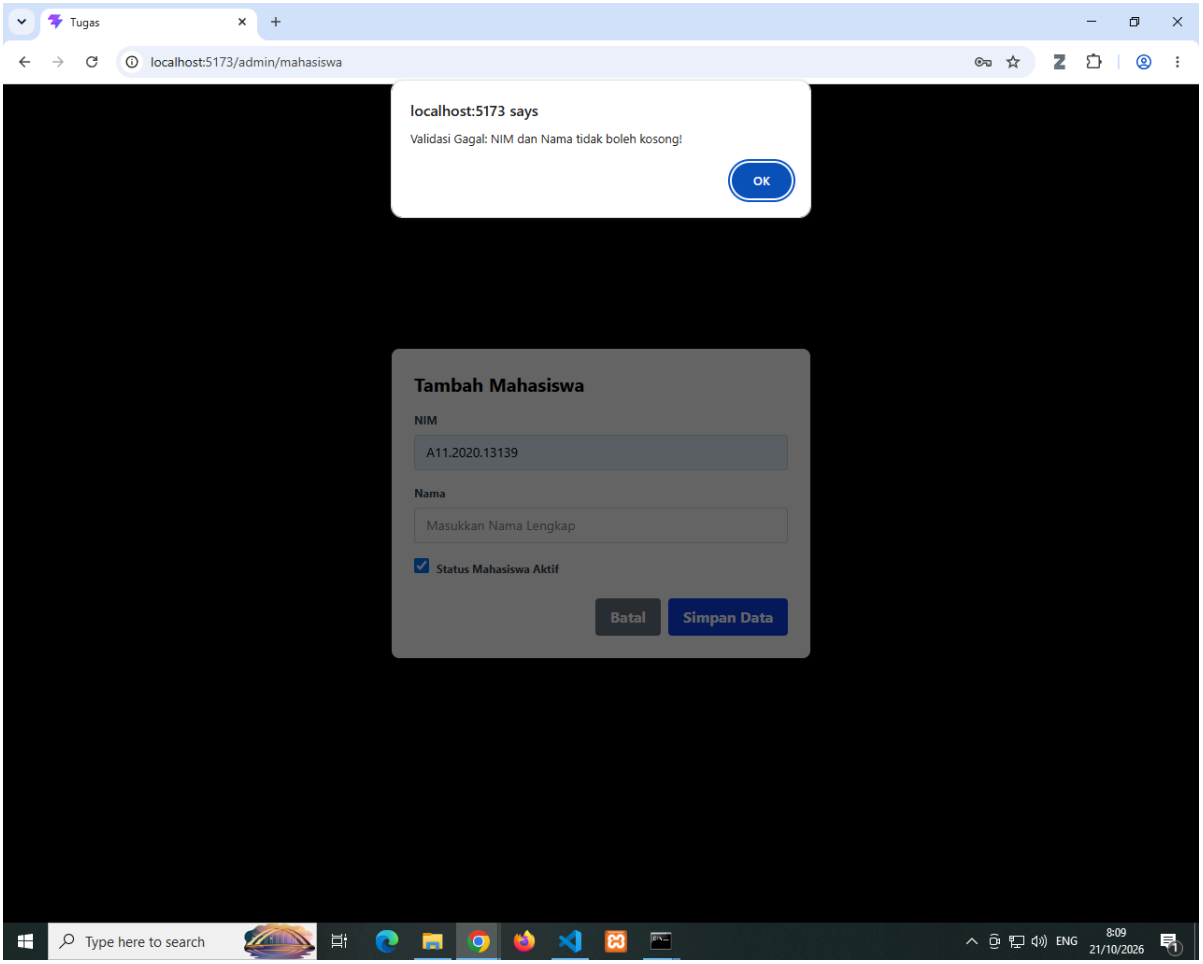
3. Hasil Tampilan dan Validasi

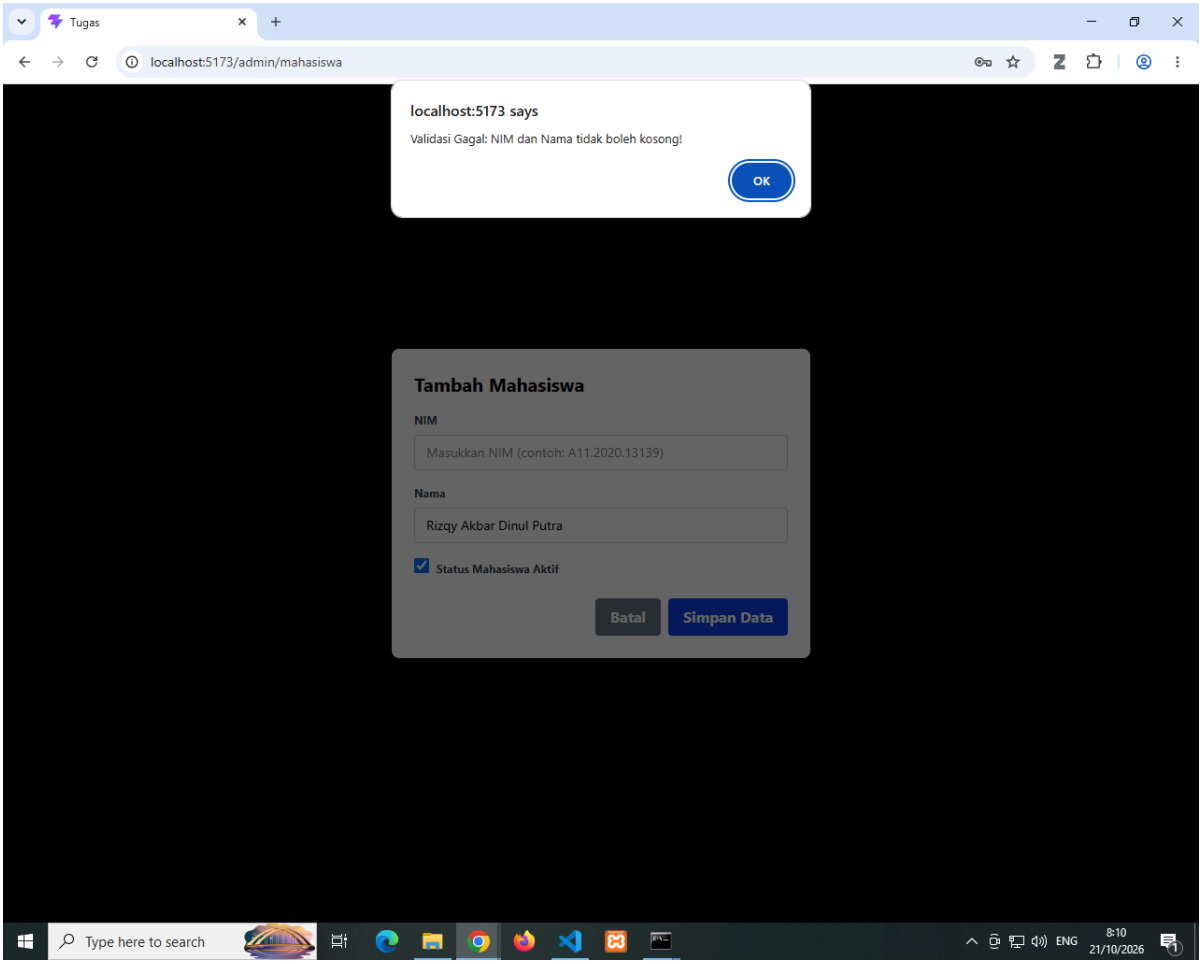
A. Tampilan Tabel Mahasiswa



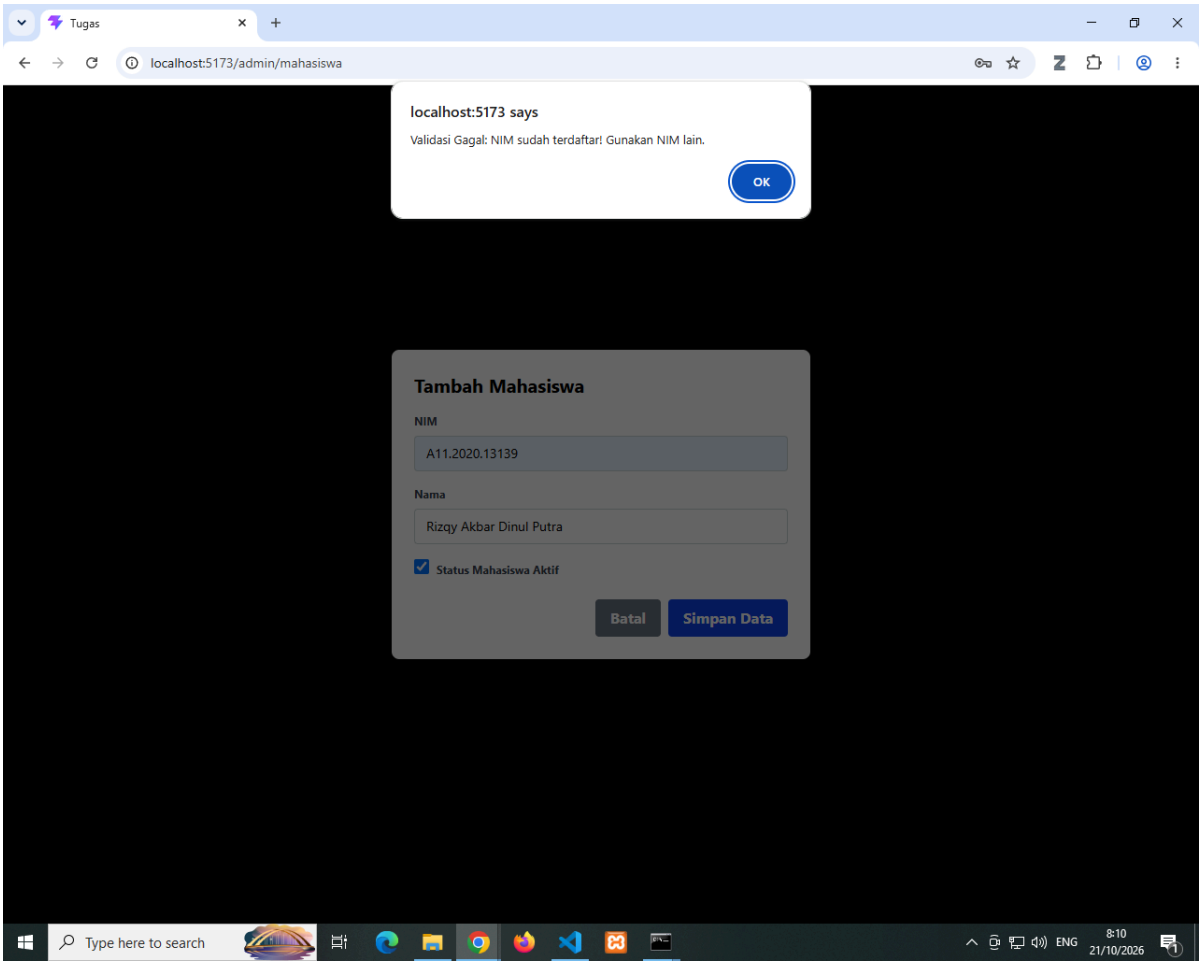
B. Validasi Data Kosong


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
Masukkan NIM (contoh: A11.2020.13139)
Nama
Masukkan Nama Lengkap
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:09
21/10/2026

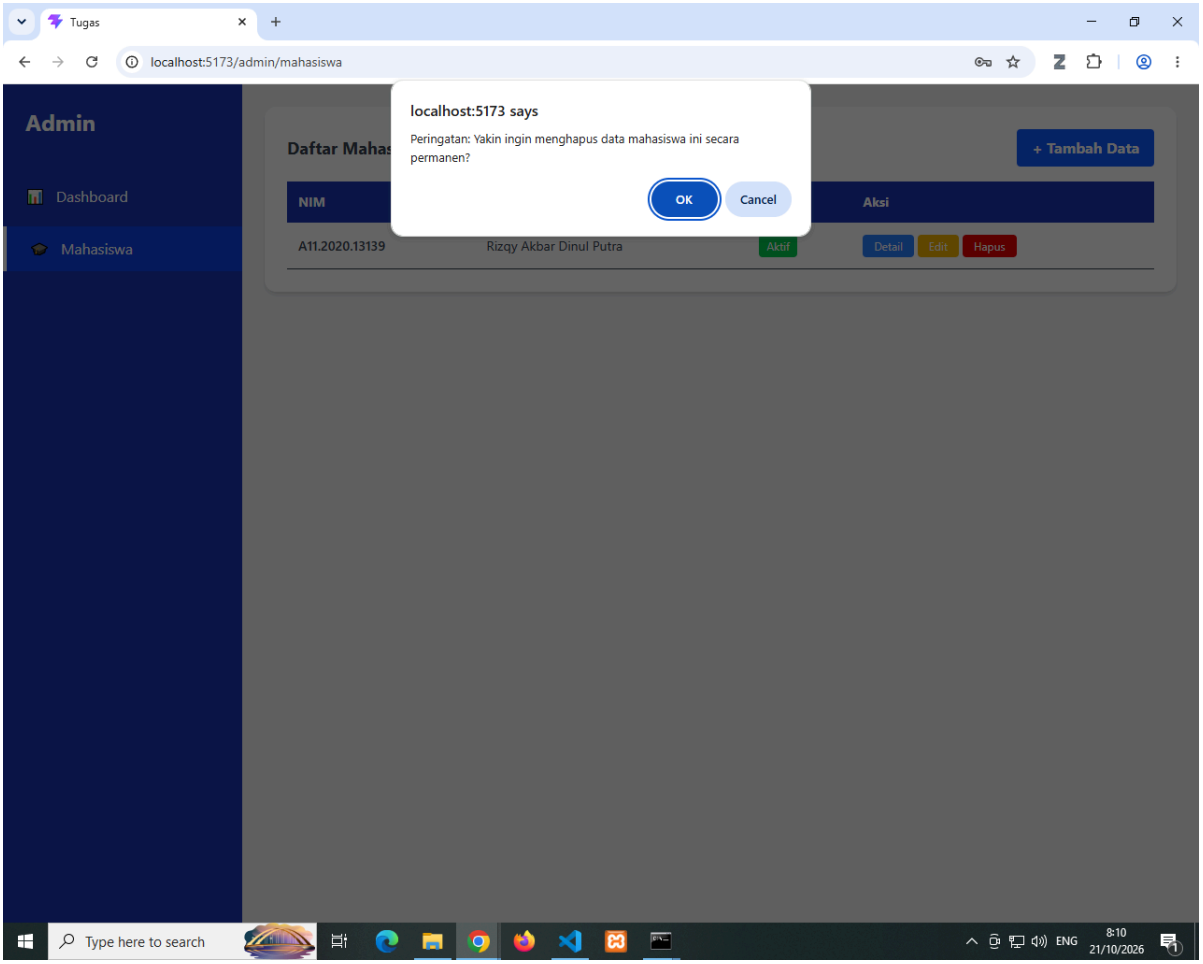

Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
A11.2020.13139
Nama
Masukkan Nama Lengkap
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:09
21/10/2026

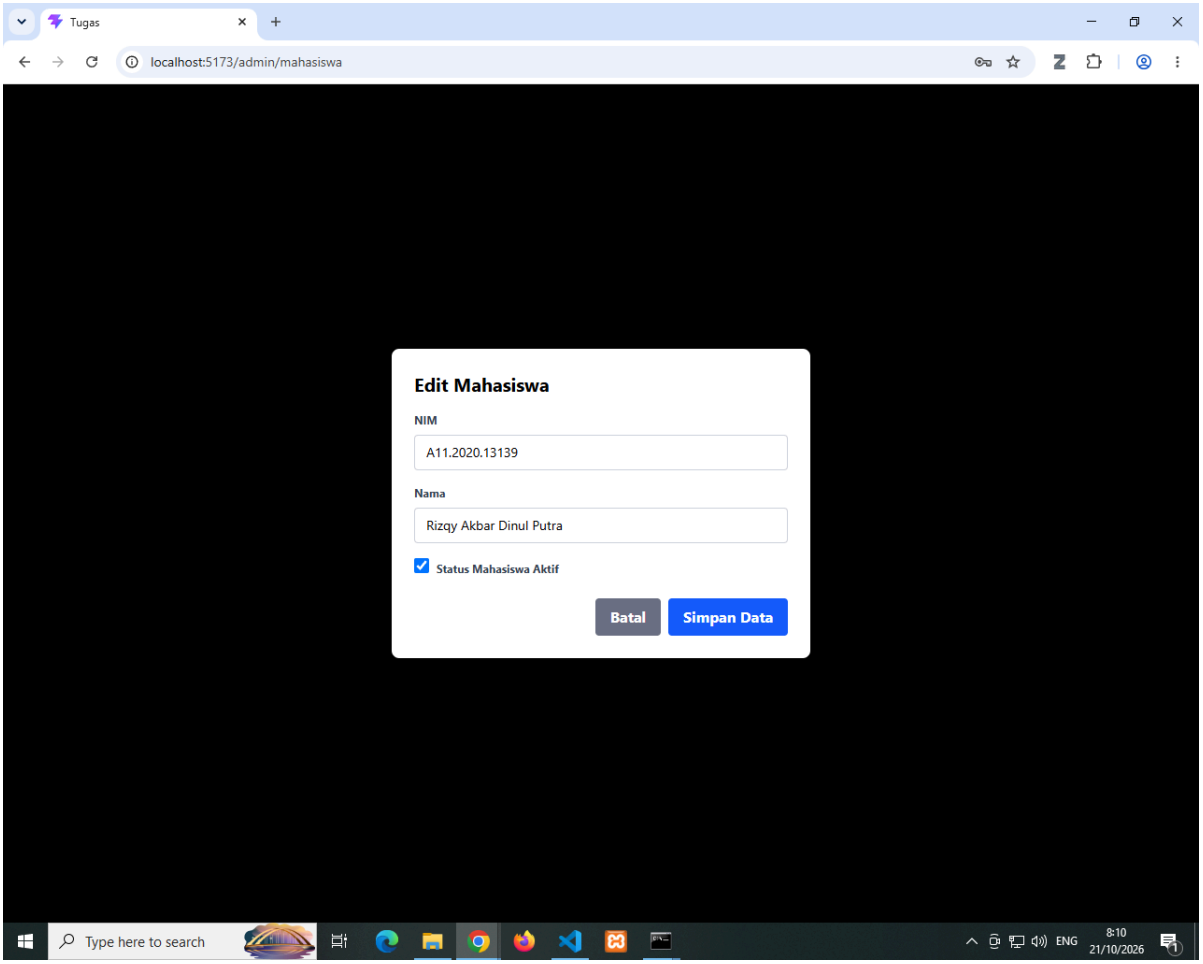

Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
localhost:5173 says
Validasi Gagal: NIM dan Nama tidak boleh kosong!
OK
Tambah Mahasiswa
NIM
Masukkan NIM (contoh: A11.2020.13139)
Nama
Rizqy Akbar Dinul Putra
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026

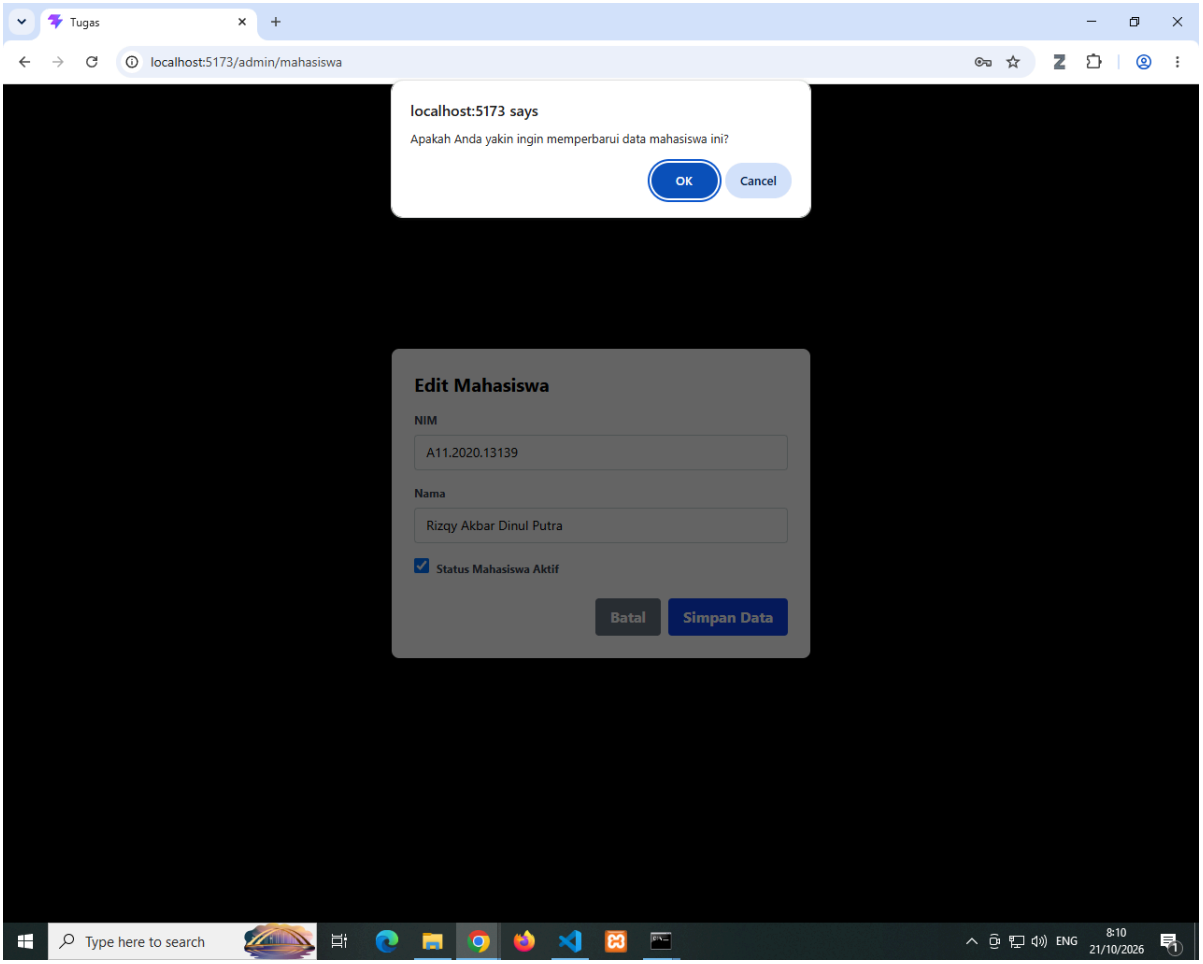
C. Validasi NIM Unique (NIM Kembar)



D. Konfirmasi Edit / Hapus


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
Admin
Dashboard
Mahasiswa
Daftar Mahas
+ Tambah Data
NIM
Aksi
A11.2020.13139
Rizqy Akbar Dinul Putra
Aktif
Detail
Edit
Hapus
localhost:5173 says
Peringatan: Yakin ingin menghapus data mahasiswa ini secara permanen?
OK
Cancel
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026


Tugas
localhost:5173/admin/mahasiswa
Edit Mahasiswa
NIM
A11.2020.13139
Nama
Rizqy Akbar Dinul Putra
Status Mahasiswa Aktif
Batal
Simpan Data
Type here to search
ENG
8:10
21/10/2026



4. Kesimpulan

Pada Tugas 5 ini, aplikasi React berhasil dikembangkan dengan menambahkan fungsionalitas CRUD secara penuh menggunakan komponen Modal. Event handling seperti handleChange dan handleSubmit diimplementasikan untuk mengelola perubahan pada form secara dinamis. Selain itu, Form Validation telah berhasil diterapkan untuk mencegah penginputan data kosong, menghindari duplikasi NIM, serta memberikan konfirmasi peringatan sebelum pengguna melakukan aksi Update atau Delete pada data mahasiswa.